TRABAJO PRÁCTICO Nº 7
ESPACIOS VECTORIALES

2018

1) Determinar si las siguientes conjuntos tienen estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo **R** de los reales:

a) El de los polinomios de un mismo grado n con las operaciones de suma de polinomios y producto de un polinomio por un escalar habituales

b) El de los polinomios de grado igual o menor que n con las operaciones de suma de polinomios y producto de un polinomio por un escalar habituales

c) El de los polinomios con coeficientes enteros con las operaciones de suma de polinomios y producto de un polinomio por un escalar habituales.

d) El de las matrices de un mismo orden n x m con las operaciones de suma de matrices y producto de una matriz por un escalar habituales

e) El de las funciones continuas en un intervalo [a , b] con las operaciones de suma de funciones y producto de una función por un escalar habituales

f) El de los vectores de $\mathbf{R}^n$: $(x_1 , x_2 , x_3 . . . x_n)$ con las operaciones de suma de n-uplas y de producto de una n-upla por un escalar.habituales.

g) El de los pares ordenados en el cual la suma y el producto por un escalar se definen del siguiente modo:

$$(x_1 , y_1) + (x_2 , y_2) = (½ x_1 + ½ x_2 , ½ y_1 + ½ y_2) \qquad k.(x , y) = (kx , ky)$$

h) El de los números complejos **C** con las operaciones habituales de suma de complejos y multiplicación de un complejo por un escalar real.

2) Investigar si el subconjunto del $\mathbf{R}^3$ constituido por todas las ternas (x , y , z) en las cuales se verifican las condiciones que, en cada caso se indican son subespacios del espacio vectorial ($\mathbf{R}^3$ **,** + , **R** , .)

a) $x+y=0$, b) $|x| = |z|$, c) $x^2+y^2+z^2 \leq 1$, d) $x \geq 0$, e) $x=y=z$, f) $x \leq y \leq z$, g) $x.z=0$, h) $x + y + z = 0$, i) $x + y = 1$, j) $z = x + 2$.

3) Investigar si el subconjunto de las matrices cuadradas reales $\mathbf{R}^{n \times n}$ constituido por matrices simétricas es un subespacio del espacio vectorial ($\mathbf{R}^{n \times n}$, + , **R** ,)

4) Idem del subconjunto constituido por matrices diagonales

5) Investigar si el subconjunto de las matrices reales cuadradas de orden 2 constituido por las matrices:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad \text{en las que se verifica que} \qquad a^2 - b^2 = 0$$

es un subespacio del espacio vectorial ($\mathbf{R}^{2 \times 2}$, + **R** , .)

6) Idem con el subconjunto de las matrices cuadradas de orden 2 con determinante igual a 0.

7) Escribir el vector $v \in \mathbf{R}^3$ como una combinación lineal de los vectores v_1 , v_2 y v_3 en los siguientes casos:

a) $v = (1 , -2 , 5)$ $v_1 = (1 , 1 , 1)$ $v_2 = (1 , 2, 3)$ $v_3 = (2 , -1 , 1)$
b) $v = (2 , -5 , 3)$ $v_1 = (1 , -3 , 2)$ $v_2 = (2 , -4 , -1)$ $v_3 = (1 , -5 , 7)$

8) Hallar el valor de la constante k para que el vector $v = (1 , -2 , k) \varepsilon \mathbf{R}^3$ sea una combinación lineal de los vectores $v_1 = (3 , 0 , -2)$ y $v_2 = (2 , -1 , -5)$

9) Escribir el polinomio $P(x) = x^2 + 4x -3$ como una combinación lineal de los polinomios $P_1(x) = x^2 – 2x + 5$, $P_2(x) = 2x^2 – 3x$ y $P(x) = x + 3$

10) Escribir la matriz : $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ como una combinación lineal de las matrices:

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad C=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad D=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad y \quad E=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11) Determinar si los siguientes conjuntos de vectores son generadores para los espacios vectoriales que, en cada caso, se indican:

a) {(1 , 2 , 3) , (0 , 1 , 2) , (0 , 0 , 1)} para el espacio ($\mathbf{R}^3$, + , **R** , .)

b) {(2 , 1 , 0) , (1 , -1 , 2) , (0 , 3 , -4)} para el espacio ($\mathbf{R}^3$, + , **R** , .)

c) {(1 , 1 , 1) (1 , 1 , 0) (1 , 0 , 0) (0 , 0 , 1)} para el espacio ($\mathbf{R}^3$, + , **R** , .)

d) El conjunto de polinomios: $\{P_1(x)=(1-x)^2 , P_2(x)=(1-x)\}$ para el espacio de los polinomios reales de grado menor o igual a 2

e) El conjunto de polinomios $\{P_1(x)=(1-x)^2 , P_2(x)=(1-x) , P_3(x)=1\}$ para el espacio de los polinomios reales de grado menor o igual a 2

f) El conjunto de matrices:

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad C=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad D=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

para el espacio de las matrices cuadradas ($\mathbf{R}^{2\,x2}$, + , **R** , .)

g) El conjunto de matrices:

$$\left\{ A=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad , \quad B=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad C=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

para el espacio de las matrices ($\mathbf{R}^{2\,x\,1}$, + , **R** , .)

12) Analizar si los conjuntos de vectores dados en el ejercicio anterior constituyen una base de los espacios vectoriales respectivos.

13) Determinar si los siguientes conjuntos de vectores forman una base del espacio vectorial que en casa caso se indica:

a) {(1 , 0 , 1) , (0 , 1 , 1)} del espacio $\mathbf{R}^3$

b) {(1 , 0 , 1) . (0 , 1 , 1) , (1 , 1 , 0)} del espacio $\mathbf{R}^3$

c) {(1 , 1 , 2) , (1 , 2 , 5) , {5 , 3 , 4)} del espacio $\mathbf{R}^3$

d) $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$ del espacio de matrices simétricas de orden 2 x 2

14) Hallar la dimensión del espacio vectorial generado por los siguientes conjuntos de vectores:

a) {(1 , -2 , 3 , -1) , (1 , 1 , -2 , 3)} b) {(6 , -3 , 9 , 3) , (-4 , 2 , -6 , -2)}

c) $\{(x^3 + 2x^2 - x + 1) , (-2x^3 + 4x^2 - 4x - 3) , (3x^3 - 2x^2 + 3x - 2)\}$

d) $\{x^2 + x + 1) , (2x^2 + 3x - 1) , (-x^2 + 2x + 3)\}$

e) $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\right\}$ f) $\left\{\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 9 & -3 \end{pmatrix}\right\}$

15) Hallar la dimensión y una base para los siguientes subespacios:

a) $\{(x , y , z) \varepsilon \mathbf{R}^3 / y = x + z\}$
b) $\{(x , y , z) \varepsilon \mathbf{R}^3 / y = 2x \wedge z = x\}$
c) $\{A \varepsilon \mathbf{R}^{2 \times 2} / a_{11} + a_{12} = 0 \wedge a_{21} = a_{22}\}$

d) $\{A \varepsilon \mathbf{R}^{3 \times 3} / a_{ij} = 0 \text{ si } i \neq j\}$
e) $\left\{A = \begin{pmatrix} a & a+b \\ b & a-b \end{pmatrix}\right\} \subset \mathbf{R}^{2 \times 2}$

16) Sea S el subespacio de $\mathbf{R}^4$ generado por los vectores:

$v_1 = (1 , -2 , 5 , -3)$, $v_2 = (2 , 3 , 1 , -4)$ y $v_3 = (3 , 8 , -3 , -5)$

a) Hallar la dimensión de S y una base del mismo
b) Extender la base de S a una base del espacio total $\mathbf{R}^4$

17) Hallar la dimensión y una base del espacio solución de los sistemas homogéneos siguientes:

$$a)\begin{cases} x_1+2x_2+2x_3-x_4+3x_5=0 \\ x_1+2x_2+3x_3+x_4+x_5=0 \\ 3x_1+6x_2+8x_3+x_4+5x_5=0 \end{cases} \quad b)\begin{cases} x+3y+2z=0 \\ x+5y+z=0 \\ 3x+5y+8z=0 \end{cases} \quad c)\begin{cases} x-2y+7z=0 \\ 2x+3y-2z=0 \\ 2x-y+z=0 \end{cases}$$

$$d)\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+3x_4-4x_5=0 \\ 2x_1+4x_2-2x_3-x_4+5x_5=0 \\ 2x_1+4x_2-2x_3+4x_4-2x_5=0 \end{cases} \quad e)\begin{cases} x_1+2x_2-2x_3+2x_4-x_5=0 \\ x_1+2x_2-x_3+3x_4-2x_5=0 \\ 2x_1+4x_2-7x_3+x_4+x_5=0 \end{cases}$$

18) Probar que si S_1 y S_2 son subespacios de un K-espacio vectorial V, entonces $S_1 \cap S_2$ es subespacio de V.

19) Probar que si S_1 y S_2 son subespacios de un K-espacio vectorial V, el subespacio suma $S_1 + S_2$ es subespacio de V.
(Subespacio suma: $S_1 + S_2 = \{ v \in V: v = v_1 + v_2$ con $v_1 \in S_1$ u $v_2 \in S_2\}$)

20) Probar que si S_1 y S_2 son subespacios de V, entonces se verifica que:

a) S_1 y S_2 son subespacios de $S_1 + S_2$.
b) $S_1 \cap S_2$ es subespacio de $S_1 + S_2$.

21) Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ linealmente independiente en un espacio vectorial V. Probar que $\{v_1+v_2, v_1-v_2, v_1+v_2+v_3\}$ es linealmente independiente en V.

22) Sean S y T subespacios de R^3 tales que:

S = { (x, y, z) / (1, 0, 2) · (x, y, z) = 0; (1, -2, 0) · (x, y, z) = 0}
T = <{(1, -1, 2), (0, 2, 1), (1, 1, 3)}>

a) Hallar las dimensiones de S y T.
b) Hallar S ∩ T, una base para S ∩ T y la dimensión de S ∩ T.
c) Hallar la dimensión de S + T.

23) Sean $S = \{(x,y,z) \in R^3 | y - x = 0\}$ y $T = < \{(-1,1,0),(0,2,1)\} >$

a. Hallar una base y dimensión de S∩T
b. Hallar dimensión de S+T

¿Es suma directa? Justificar

24) Sean $S = \{(x, y, w, z) \in R^4 | x - y + 2w = y + w - 2z = 0\}$ y

$T =< \{(-1,0,1,1), (-2,-2,1,4)\} >$

a) Demostrar que S es subespacio de R^4
b) Hallar una base y dimensión de S∩T
c) Hallar dimensión de S+T
d) ¿Es suma directa? Justificar
e) ¿Es S U T subespacio de R^4? Justificar